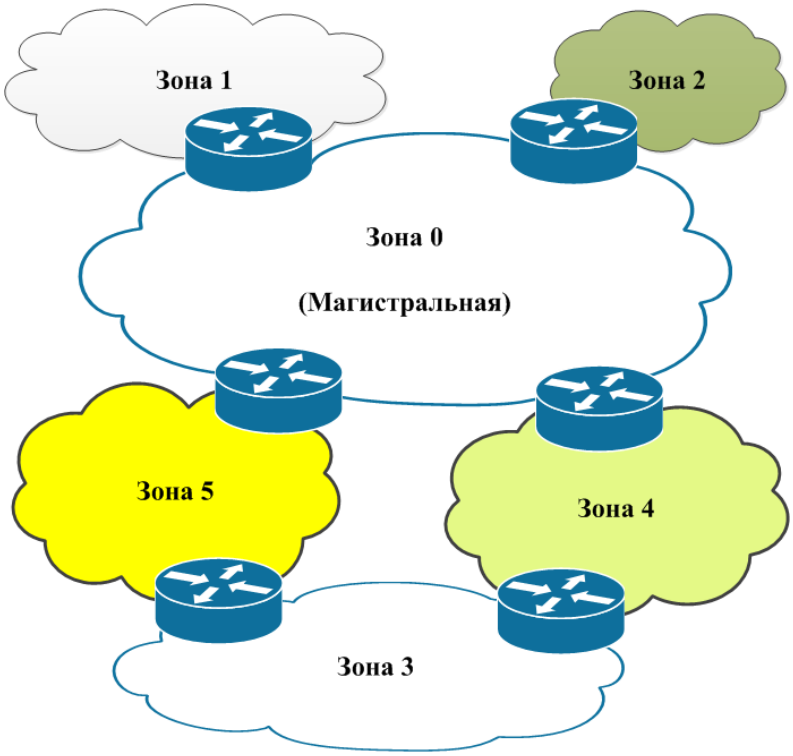
Лабораторная работа № 21. Мультизонирование OSPF

Если протокол OSPF используется в сети с большим количеством узлов, то имеет смысл разделить ее на зоны, чтобы не перегружать маршрутизаторы излишней информацией о подключенных маршрутизаторах и интерфейсах всей сети. Кроме того, алгоритм SPF требует значительных ресурсов памяти и процессора.



Маршрутизаторы одной зоны не знают топологию сети другой зоны, то есть не получают обновления с другой зоны и таким образом уменьшается нагрузка на маршрутизатор.

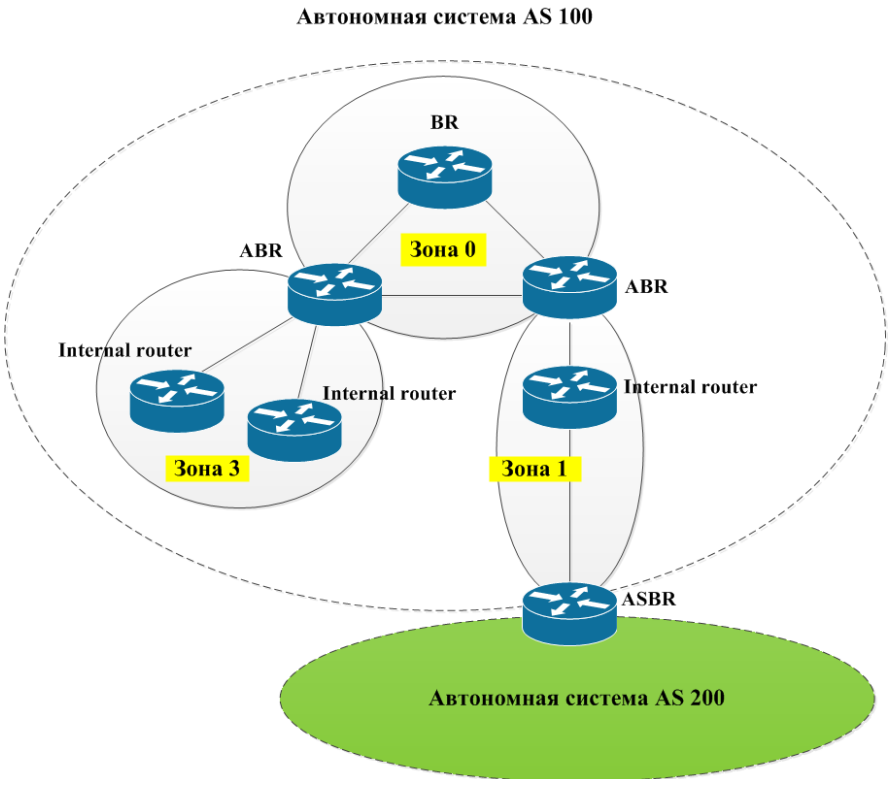
В OSPF зона 0 (Area 0) всегда является магистральной (backbone), к которой подключаются остальные зоны. Связь между зонами всегда осуществляется только через магистральную зону. Всего существует 6 зон:

Backbone	магистральная	Отвечает за межзональную маршрутизацию. Всегда присутствует в топологии сети
Standard	стандартная	Обычная зона. Может содержать пограничные маршрутизаторы зоны ABR и пограничные маршрутизаторы автономной системы ASBR, то есть может подключаться к другим автономным системам.
Stub	тупиковая	Не принимает анонсы о внешних сетях всей автономной зоны, однако принимает анонсы о других зонах. Маршрут к внешним сетям заменен на маршрут по умолчанию. Не может иметь ASBR маршрутизатор, то есть не подключается к другим автономным сетям.

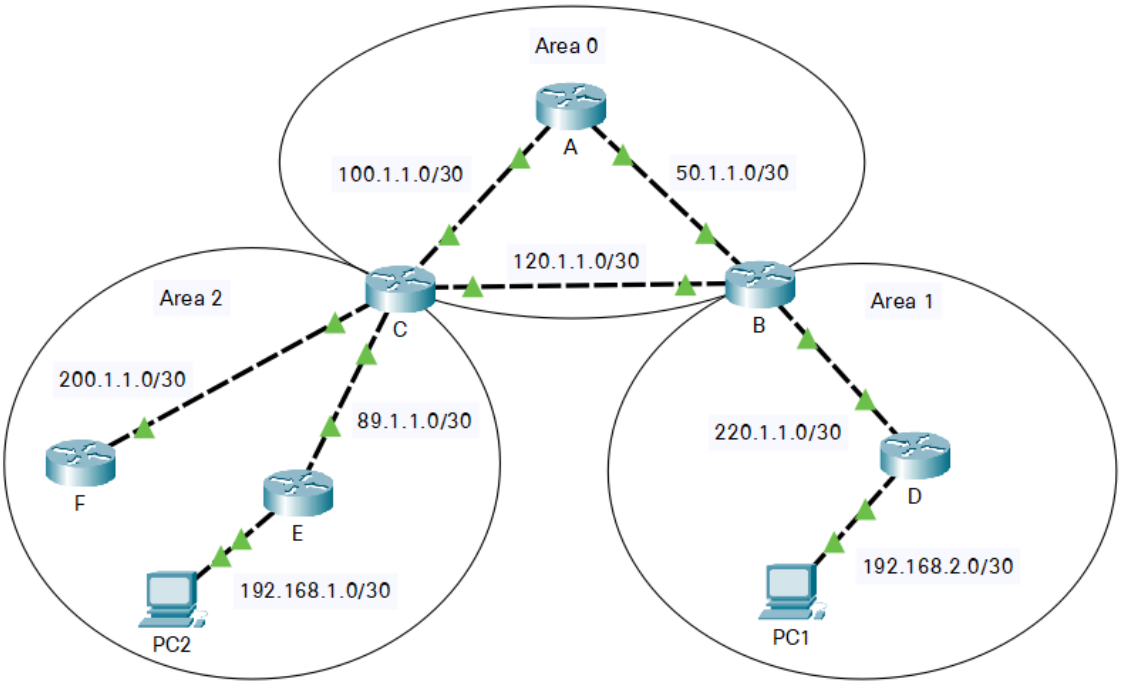
Totally Stub	полностью тупиковая	Такая же сеть, как и Stub, однако в дополнение не принимает анонсы о других зонах. Маршруты к другим зонам заменены на маршрут по умолчанию.
Not-So-Stubby-Area (NSSA)	частично тупиковая сеть	Такая же сеть, как и Stub, однако может иметь ASBR маршрутизатор.
Totally NSSA		Усиление NSSA: маршруты к другим зонам заменены на маршрут по умолчанию.

С точки зрения принадлежности маршрутизатора к разным зонам, можно отнести его к одной из следующих групп:

Internal Router	Внутренний	маршрутизатор, находящий полностью внутри одной зоны, то есть все его интерфейсы относятся к одной и той же area
Backbone Router	Корневой	маршрутизатор, относящийся хотя бы одним из своих интерфейсов к нулевой зоне.
Area Border Router (ABR)	Пограничный для зоны	маршрутизатор, находящийся на границе зон, то есть имеющий интерфейсы в более чем одной зоне
Autonomous System Boundary Router (ASBR)	Пограничный для автономной системы	маршрутизатор, имеющий хотя бы один интерфейс за пределами домена маршрутизации OSPF. Через него осуществляется связь между OSPF маршрутизаторами и внешним миром



Задание 1. Настройка маршрутизации OSPF для трех зон



Сеть состоит из магистральной зоны area 0 и двух стандартных зон area 1 и area 2

Конфигурация корневого маршрутизатора:

```
RouterA(config)# router ospf 1
RouterA(config-router)# network 100.1.1.0 0.0.0.3 area 0
RouterA(config-router)# network 50.1.1.0 0.0.0.3 area 0
```

Конфигурация пограничных маршрутизаторов ABR:

```
RouterB(config)# router ospf 1
RouterB(config-router)# network 50.1.1.0 0.0.0.3 area 0
RouterB(config-router)# network 120.1.1.0 0.0.0.3 area 0
RouterB(config-router)# network 220.1.1.0 0.0.0.3 area 1

RouterC(config)# router ospf 1
RouterC(config-router)# network 100.1.1.0 0.0.0.3 area 0
RouterC(config-router)# network 120.1.1.0 0.0.0.3 area 0
RouterC(config-router)# network 200.1.1.0 0.0.0.3 area 2
RouterC(config-router)# network 89.1.1.0 0.0.0.3 area 2
```

Конфигурация маршрутизаторов стандартных зон:

```
RouterD(config)# router ospf 1
RouterD(config-router)# network 220.1.1.0 0.0.0.3 area 1
RouterD(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.3 area 1

RouterE(config)# router ospf 1
RouterE(config-router)# network 89.1.1.0 0.0.0.3 area 2
RouterE(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 2
```

Проверим работу маршрутизации

```
C:\>tracert 192.168.2.2

Tracing route to 192.168.2.2 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      89.1.1.1
  3    0 ms      0 ms      10 ms     120.1.1.2
  4    0 ms      12 ms     11 ms     220.1.1.2
  5    *         0 ms      0 ms      192.168.2.2

Trace complete.
```

Посмотрим настройки протокола на маршрутизаторе B:

```
RouterB#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 220.1.1.1
  Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    50.1.1.0 0.0.0.3 area 0
    120.1.1.0 0.0.0.3 area 0
    220.1.1.0 0.0.0.3 area 1
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    200.1.1.1            110      00:08:49
    220.1.1.1            110      00:04:52
    220.1.1.2            110      00:04:31
  Distance: (default is 110)
```

По количеству настроенных зон можно определить, что это пограничный маршрутизатор

Посмотрим тип маршрутизатора, количество зон и количество интерфейсов в зонах

```
RouterB#show ip ospf 1
 Routing Process "ospf 1" with ID 220.1.1.1
 Supports only single TOS(TOS0) routes
 Supports opaque LSA
 It is an area border router
 SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
 Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
 Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
 Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
 Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
 Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
 External flood list length 0
    Area BACKBONE(0)
        Number of interfaces in this area is 2
        Area has no authentication
        SPF algorithm executed 9 times
        Area ranges are
        Number of LSA 8. Checksum Sum 0x0561fa
        Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
        Number of DCbitless LSA 0
        Number of indication LSA 0
        Number of DoNotAge LSA 0
        Flood list length 0
    Area 1
        Number of interfaces in this area is 1
        Area has no authentication
        SPF algorithm executed 8 times
        Area ranges are
        Number of LSA 9. Checksum Sum 0x03c20b
        Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
        Number of DCbitless LSA 0
        Number of indication LSA 0
        Number of DoNotAge LSA 0
        Flood list length 0
```

Посмотрим топологическую базу данных подключенных зон

```
RouterB#show ip ospf database
            OSPF Router with ID (220.1.1.1) (Process ID 1)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
220.1.1.1       220.1.1.1       1040        0x80000004 0x00fd58 2
200.1.1.1       200.1.1.1       1017        0x80000004 0x00fc50 2

                Net Link States (Area 0)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
120.1.1.2       220.1.1.1       1040        0x80000001 0x00b02a

                Summary Net Link States (Area 0)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
220.1.1.0       220.1.1.1       1079        0x80000001 0x005a48
200.1.1.0       200.1.1.1       1005        0x80000001 0x0014b6
89.1.1.0        200.1.1.1       1005        0x80000002 0x00ba7e
192.168.2.0     220.1.1.1       754         0x80000002 0x00e82b
192.168.1.0     200.1.1.1       682         0x80000003 0x00a681

                Router Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
220.1.1.1       220.1.1.1       780         0x80000002 0x00854e 1
220.1.1.2       220.1.1.2       759         0x80000003 0x0063f3 2

                Net Link States (Area 1)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
220.1.1.1       220.1.1.1       780         0x80000001 0x0080d5

                Summary Net Link States (Area 1)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
50.1.1.0        220.1.1.1       1078        0x80000001 0x000548
120.1.1.0       220.1.1.1       1078        0x80000002 0x007194
100.1.1.0       220.1.1.1       1035        0x80000003 0x007e99
200.1.1.0       220.1.1.1       1000        0x80000004 0x00634f
89.1.1.0        220.1.1.1       1000        0x80000005 0x000a17
192.168.1.0     220.1.1.1       677         0x80000006 0x00f51a
```

Задание 2. Изменение метрики маршрута

Протокол OSPF строит оптимальный маршрут исходя из значения метрики каждого возможного маршрута. Если все метрики одинаковы, то строится кратчайший маршрут. От PC1 до PC2 этот маршрут: D-B-C-E

```
C:\>tracert 192.168.1.2

Tracing route to 192.168.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.2.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      220.1.1.1
  3    0 ms      0 ms      0 ms      120.1.1.1
  4    0 ms      12 ms     0 ms      89.1.1.2
  5    0 ms      11 ms     12 ms     192.168.1.2
```

Посмотрим значения метрик маршрутов для маршрутизатора B

```
RouterB#show ip ospf interface

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 50.1.1.2/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 220.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 220.1.1.1, Interface address 50.1.1.2
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:08
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet4/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 120.1.1.2/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 220.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 220.1.1.1, Interface address 120.1.1.2
  Backup Designated Router (ID) 200.1.1.1, Interface address 120.1.1.1
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:02
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 200.1.1.1  (Backup Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet1/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 220.1.1.1/30, Area 1
  Process ID 1, Router ID 220.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 220.1.1.1, Interface address 220.1.1.1
  Backup Designated Router (ID) 220.1.1.2, Interface address 220.1.1.2
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:01
  Index 3/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 220.1.1.2  (Backup Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Если изменить значение метрики, то можно повлиять на выбор маршрута. Изменим метрику интерфейса 120.1.1.1 с помощью команды

```
RouterB(config)# interface Fa1/0
RouterB(config-if)# ip ospf cost 5
```

И посмотрим новое значение метрики

```
RouterB# show ip ospf interface
FastEthernet1/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 220.1.1.1/30, Area 1
  Process ID 1, Router ID 220.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 5
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 220.1.1.1, Interface address 220.1.1.1
  Backup Designated Router (ID) 220.1.1.2, Interface address 220.1.1.2
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:03
  Index 3/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 220.1.1.2  (Backup Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Увеличим также метрику для обратного маршрута на интерфейсе 120.1.1.2 маршрутизатора C.

```
RouterB(config)# interface Fa1/0
RouterB(config-if)# ip ospf cost 5
```

Практически это выражается в построении нового маршрута: оптимальный маршрут будет построен по наименьшей сумме метрик, даже при увеличении числа переходов: D-B-A-C-E

```
C:\>tracert 192.168.1.2

Tracing route to 192.168.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.2.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      220.1.1.1
  3    11 ms     10 ms     1 ms      100.1.1.2
  4    12 ms     11 ms     0 ms      89.1.1.2
  5    11 ms     12 ms     0 ms      192.168.1.2

Trace complete.
```

Задание на самостоятельную работу

Настроить метрики таким образом, чтобы маршрут между ноутбуком и сервером проходил через маршрутизаторы: E-D-A-B-C-F

